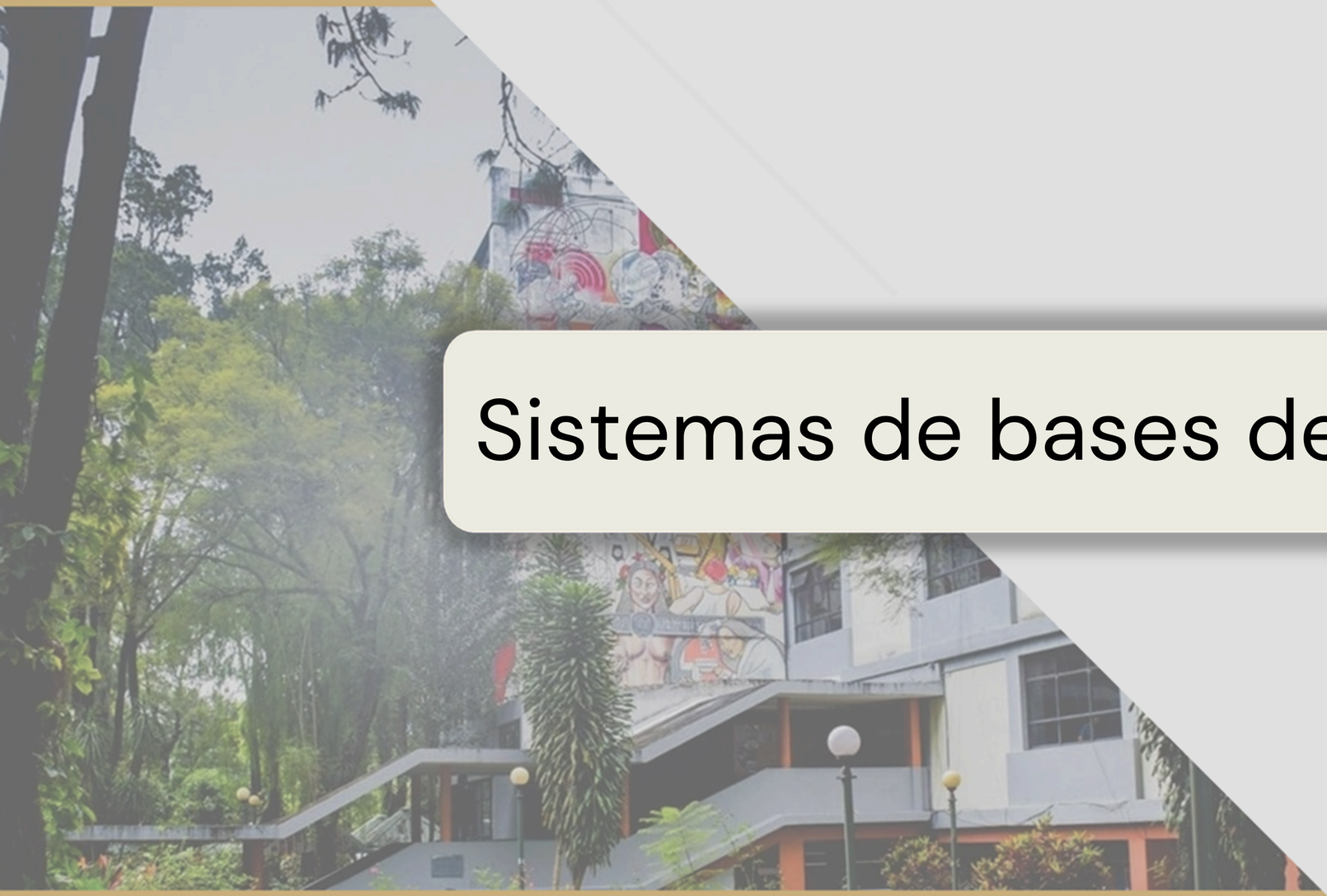
ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Fecha: 06/02/2026

Sistemas de bases de datos 1

Estephanie Alejandra Ruiz Perez

CONTROL DE ACCESOS

Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda

01 Creación y revocación de accesos

02 Expresiones regulares

03 Transacciones

Avisos

04 Resolución de dudas

COMPETENCIAS QUE DESARROLLAREMOS

1. Comprende la sintaxis de las consultas mediante la estructura SQL y TSQL para crear informes o almacenar informacion congruente e integra

2. Recuerda los conceptos de la teoria relacional con los metodos de SQL para crear consultas bien estructuradas

Database Programming with SQL

17-1

Control del Acceso de los Usuarios

ORACLE Academy

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Control del Acceso de los Usuarios

- En un entorno de varios usuarios, desea mantener la seguridad del uso y acceso a la base de datos
- Con la seguridad de la base de datos del servidor de Oracle, puede realizar lo siguiente:
  - Controlar el acceso a la basede datos
  - Proporcionar acceso a objetos específicos en la base de datos
  - Confirmar los privilegios asignados y recibidos en el diccionario de datos de Oracle
  - Crear sinónimos para objetos de bases de datos

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Seguridad de la Base de Datos

- La seguridadde labasededatosse puede clasificar en dos categorías:
  - Seguridad del sistema
  - Seguridad de datos
- La seguridad del sistema abarca el acceso a la base de datos en el nivel del sistema, como la creación de usuarios, nombres de usuario y contraseñas, la asignación de espacio en disco a los usuarios y la concesión de los privilegios del sistema que los usuarios pueden llevar a cabo, como crear tablas, vistas y secuencias
- Existen más de 100 privilegios del sistema distintos

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Seguridad de la Base de Datos

- La seguridad de datos (también denominada seguridad de objetos) está relacionada con los privilegios de objeto que abarca el acceso y el uso de los objetos de base de datos, asícomo las acciones que los usuarios pueden realizar sobrelos objetos
- Estos privilegios incluyen poder ejecutar sentencias DML

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Privilegios y Esquemas

- Losprivilegiossonel derecho a ejecutar sentencias SQL determinadas
- El DBA es un usuario de alto nivel con capacidad para otorgar a los usuarios acceso a la base de datos y sus objetos
- Los usuarios necesitan privilegios del sistema para obtener acceso a la base de datos
- Necesitan privilegios de objeto para manipular el contenido de los objetos de la base de datos
- A los usuarios también se les da el privilegio de otorgar privilegios adicionales a otros usuarios o a los roles, quesongrupos con nombres de privilegios relacionados

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Privilegios y Esquemas

- Un esquema es una recopilación de objetos, como tablas, vistas y secuencias
- El esquema es propiedad de un usuario de base de datos y tiene el mismo nombre que el usuario
- En este curso, su nombre de esquema es una combinación de su país/estado, escuela, curso y número de alumno
- Por ejemplo: uswa_skhs_sql01_s22

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Seguridad del Sistema

- Este nivel de seguridad abarca el acceso y uso de la base de datos en el nivel del sistema
- Existen más de 100 privilegios del sistema distintos
- Los privilegios del sistema, como la capacidad de crear o eliminar usuarios, eliminar tablas o realizar copias de seguridad de tablas, solo los suele tener el DBA

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Seguridad del Sistema

- En esta tabla se muestran algunos de los privilegios del sistema que el DBA normalmente no otorga a otros usuarios
- ¿Desea que otro usuario pueda para borrar sus tablas?

Privilegio del Sistema	Operaciones Autorizadas
CREATE USER	Los usuarios con privilegios pueden crear otros usuarios de Oracle (privilegio necesario para el rol DBA).
DROP USER	El usuario con privilegios puede borrar otro usuario.
DROP ANY TABLE	El usuario con privilegios puede borrar una tabla en cualquier esquema.
BACKUP ANY TABLE	El usuario con privilegios puede realizar una copia de seguridad de tablas en cualquier esquema con la utilidad de exportación.
SELECT ANY TABLE	El usuario con privilegios puede consultar las tablas, vistas o instantáneas en cualquier esquema.
CREATE ANY TABLE	El usuario con privilegios puede crear una tabla en cualquier esquema.

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Privilegios del Sistema

- El DBA crea el usuario mediante la ejecución de la sentenciaCREATEUSER
- El usuario no tiene ningún privilegio en este punto
- El DBA puede otorgar privilegios necesarios a dicho usuario
- Sintaxis:

```
CREATE USER user
IDENTIFIED BY password;
```

- Ejemplo:

```
CREATE USER scott
IDENTIFIED BY ur35scott;
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Privilegios del Sistema

- Mediante la sentencia ALTER USER, un usuario puede cambiar su contraseña
- Ejemplo:

```
ALTERUSER scott
IDENTIFIED BY imscott35;
```

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Privilegios del Sistema de Usuario

- El DBA utiliza la sentencia GRANT para asignar privilegios del sistema al usuario
- Estos privilegios del sistema determinan lo que el usuario puede realizar en el nivel de base de datos
- Una vez que el usuario ha otorgado los privilegios, el usuario puede utilizar estos privilegios inmediatamente

```
GRANT privilege [, privilege...]
TO user [, user| role, PUBLIC...];
```

```
GRANT  create session, create table, create sequence, create
view
TO scott;
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Privilegios del Sistema de Usuario

- Un usuario debe tener un privilegio CREATE SESSION y un identificador de usuario si debe poder acceder a una base de datos
- No puede emitir el comando CREATE SESSION en Oracle ApplicationExpress; esto se produce de forma automática en segundo plano

Privilegio del Sistema	Operaciones Autorizadas
CREATE SESSION	Conectar a la base de datos.
CREATE TABLE	Crear tablas en el esquema del usuario.
CREATE SEQUENCE	Crear una secuencia en el esquema del usuario.
CREATE VIEW	Crear una vista en el esquema del usuario.
CREATE PROCEDURE	Crear un paquete, función o procedimiento en el esquema del usuario.

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Seguridad de Objetos

- Este nivel de seguridad abarca el acceso y el uso de los objetos de la base de datos así como las acciones que los usuarios puedan realizar en dichos objetos

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Privilegios de Objeto

- Cada objeto tiene un juego determinado de privilegios que se pueden otorgar
- En la tabla siguiente se muestran los privilegios para varios objetos

Privilegio de Objeto	Tabla	Ver	Secuencia	Procedimiento
ALTER	X		X	
DELETE	X	X		
EXECUTE				X
INDEX	X	X		
INSERT	X	X		
REFERENCES	X			
SELECT	X	X	X	
UPDATE	X	X		

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Privilegios de Objeto

- Puede otorgar los privilegios UPDATE, REFERENCES e INSERT en columnas individuales de una tabla
- Por ejemplo:

```
GRANT UPDATE (salary)
      ON employees TO steven_king
```

- Un privilegio SELECT se puede restringir mediante la creación de una vista con un subjuegoy otorgamiento del privilegio SELECT solo en la vista
- No puede otorgar SELECT en columnas individuales

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Palabra Clave PUBLIC

- Un propietario de una tabla puede otorgar acceso a todos los usuarios mediante la palabra clave PUBLIC
- En el segundo ejemplo que se muestra a continuación, se permite a todos los usuarios del sistema consultar datos de la tabla DEPARTMENTS de Alice

```
GRANT select
   ON alice.departments
TO PUBLIC;
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Palabra Clave PUBLIC

- Si una sentencia no utiliza el nombre completo de un objeto, Oracle Server incluye implícitamente en el nombre de objeto el nombre del usuario (o esquema) actual como prefijo
- Si el usuario Scott consulta la tabla DEPARTMENTS, por ejemplo, el sistema selecciona en la tabla SCOTT.DEPARTMENTS
- Si una sentencia no utiliza el nombre completo de un objeto y el usuario actual no es propietario de un objeto con ese nombre, el sistema incluye como prefijo PUBLIC en el nombre de objeto

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Palabra Clave PUBLIC

- Por ejemplo, si el usuario Scott consulta la vista USER_OBJECTS y Scott no es propietario de dicha tabla, el sistema realiza selecciones en la vista del diccionario de datos mediante el sinónimo público PUBLIC.USER_OBJECTS

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Confirmación de Privilegios Otorgados

- Si intenta realizar una operación no autorizada, como la supresión de una fila de una tabla para la que no tiene el privilegio DELETE, el servidor de Oracle no permite que se produzca la operación
- Si recibe el mensaje de error de Oracle Server "table or viewdoesnotexist", es porque ha realizado una de las siguientes acciones:
  - Asignar unnombre a una tabla o vista queno existe
  - Intentar realizar una operación en una tabla o vista para la que no tiene el privilegio adecuado

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Privilegios de Visualización

Vista del Diccionario de Datos	Description
ROLE_SYS_PRIVS	Privilegios del sistema otorgados a roles
ROLE_TAB_PRIVS	Privilegios de tabla otorgados a roles
USER_ROLE_PRIVS	Roles a los que puede acceder el usuario
USER_TAB_PRIVS_MADE	Privilegios de objeto otorgados a objetos del usuario
USER_TAB_PRIVS_RECD	Privilegios de objeto otorgados al usuario
USER_COL_PRIVS_MADE	Privilegios de objeto otorgados a columnas de objetos del usuario
USER_COL_PRIVS_RECD	Privilegios de objeto otorgados al usuario en columnas específicas
USER_SYS_PRIVS	Muestra privilegios del sistema otorgados al usuario

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Database Programming with SQL

17-2

Creación y Revocación de Privilegios de Objeto

ORACLE
Academy

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Funciones

- Un rol es un grupo con nombre de privilegios relacionados que se pueden otorgar a un usuario
- Este método facilita la revocación y el mantenimiento de los privilegios
- Un usuario puede tener acceso a diferentes roles y el mismo rol se puede asignar a diferentes usuarios
- Los roles normalmente se crean para una aplicación de base de datos

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Funciones

- Para creary asignar un rol, en primer lugar el DBA debe crear el rol
- A continuación, el DBA puede asignar privilegios al rol, y dicho rol a los usuarios

```
CREATE ROLE manager;
    Role created.

GRANT create table, create view TO manager;
    Grant succeeded.

GRANT manager TOjennifer_cho;
    Grant succeeded.
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Funciones

- Utilicela sintaxis siguiente para crear un rol:

```
CREATE ROLE role_name;
```

- Después de crear el rol, el DBA puede utilizar la sentencia GRANT para asignar el rol a los usuarios, así como asignar privilegios al rol

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Funciones

- En elejemplo que se muestra se crea un rol manager y, a continuación, se permite a los gestores crear tablas y vistas
- A continuación, se otorga el rol a un usuario
- Ahora el usuario puede crear tablas y vistas

```
CREATE ROLE manager;
    Role created
GRANT create table, create view TO manager;
    Grant succeeded
GRANT manager TOjennifer_cho;
    Grant succeeded
```

ORACLE Academy

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Funciones

- Silos usuarios tiene varios roles otorgados, reciben todos los privilegios asociados a todos los roles
- Nota: CREATE ROLE es un privilegio del sistema que no se ha emitido para las clases de Academy

```
CREATE ROLE manager;
    Role created
GRANT create table, create view TO manager;
    Grant succeeded
GRANT manager TOjennifer_cho;
    Grant succeeded
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Característicasde los Roles

- Los rolessongrupos connombre de privilegios relacionados
- Se pueden otorgar a usuarios
- Simplifican el proceso de otorgamiento y revocación de privilegios
- Los crea un DBA

Asignación de privilegios sin un rol

Asignación de privilegios con un rol

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Asignación de Privilegios de Objeto

- Utilicelasiguientesintaxisparaotorgarprivilegios de objeto:

```
GRANT object_priv [(column_list)]
  ON object_name
TO {user|role|PUBLIC}
  [WITH GRANT OPTION];
```

Sintaxis	Definida
object_priv	es un privilegio de objeto que se va a otorgar
column_list	especifica la columna de una tabla o vista en la que se otorgan los privilegios
ON object_name	es el objeto sobre el que se otorgan los privilegios
TO user|role	identifica el usuario o rol al que se le otorga el privilegio
PUBLIC	otorga privilegios de objeto a todos los usuarios
WITH GRANT OPTION	permite al usuario con privilegios otorgar privilegios de objeto a otros usuarios y roles

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Directrices de Privilegios de Objeto

- Para otorgarprivilegiosen un objeto,elobjeto debe estar en el propio esquema o debe otorgar el privilegio con WITH GRANT OPTION
- Un propietario de objeto puede otorgar privilegios de objeto en el objeto a cualquier otro usuario o rol de la base de datos
- El propietario de un objeto adquiere automáticamente todos los privilegios de objeto en dicho objeto

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de GRANT

- ScottKing (nombrede usuario scott_king) ha creado una tabla de clientes
- En el ejemplo 1 de la derecha, a todos los usuarios se les ha otorgado permiso para SELECCIONAR en la tabla de clientes de Scott
- En el ejemplo 2 se otorgan privilegios UPDATE a Jennifer y al rol de gestor en columnas específicas de la tabla de clientes de Scott

```
1. GRANT SELECT
   ON clients
   TO PUBLIC;

2. GRANT UPDATE(first_name,
                last_name)
   ON clients
   TO jennifer_cho, manager;

3. SELECT  *
   FROM scott_king.clients;

4. CREATE SYNONYM clients
   FOR scott_king.clients;

5. SELECT *
   FROM clients;
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de GRANT

- Si Jennifer ahoradesea SELECCIONAR datos de la tabla de Scott, la sintaxis que debe utilizar se muestra en el ejemplo 3
- Asimismo, Jennifer puede crear un sinónimo para la tabla de Scott y SELECCIONAR en el sinónimo
- Consulte la sintaxis en los ejemplos 4 y 5

```
1. GRANT SELECT
   ON clients
   TO PUBLIC;

2. GRANT UPDATE(first_name,
                last_name)
   ON clients
   TO jennifer_cho, manager;

3. SELECT  *
   FROM scott_king.clients;

4. CREATE SYNONYM clients
   FOR scott_king.clients;

5. SELECT *
   FROM clients;
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

WITH GRANT OPTION

- Elusuariocon privilegiospuede transferir un privilegio que seotorga con la cláusula WITH GRANT OPTION a otros usuarios y roles
- Los privilegios de objeto otorgados con la cláusula WITHGRANT OPTION se revocan si se revoca el privilegio delotorgante

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

WITH GRANT OPTION

- Enelejemplosiguientese proporciona al usuario Scott acceso a la tabla de clientes con los privilegios para consultar la tabla y agregar filas a la tabla
- En el ejemplo también se permite a Scott otorgar a otros usuarios estos privilegios:

```
GRANT   SELECT, INSERT
ON      clients
TO      scott_king
WITH    GRANT OPTION;
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Palabra Clave PUBLIC

- Un propietariode una tabla puede otorgar acceso a todos los usuarios mediante la palabra clave PUBLIC
- El segundo ejemplo de la diapositiva permite a todos los usuarios del sistema consultar datos de la tabla de clientes deJason

```
GRANT   SELECT
ON      jason_tsang.clients
TO      PUBLIC;
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Objeto DELETE

- Si intentarealizar una operación no autorizada, como la supresión de una fila de una tabla en la que no tiene el privilegio DELETE, Oracle Server no permite que se produzca la operación
- Si recibe el mensaje de error de Oracle Server "table or viewdoesnotexist", es porque ha realizado una de las siguientes acciones:
  - Hacer referencia aunatabla o vista que no existe
  - Intentar realizar una operación en una tabla o vista para la que no tiene los privilegios adecuados

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Revocación de Privilegios de Objeto

- Puedeeliminarlos privilegiosotorgadosaotros usuarios mediante la sentencia REVOKE
- Al utilizar la sentencia REVOKE, los privilegios que especifique se revocarán a los usuarios que designe y a otros usuarios a los que se haya otorgado estos privilegios con las palabras clave WITH GRANT OPTION

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Revocación de Privilegios de Objeto

- Utilicelasiguientesintaxispararevocarprivilegios de objeto:

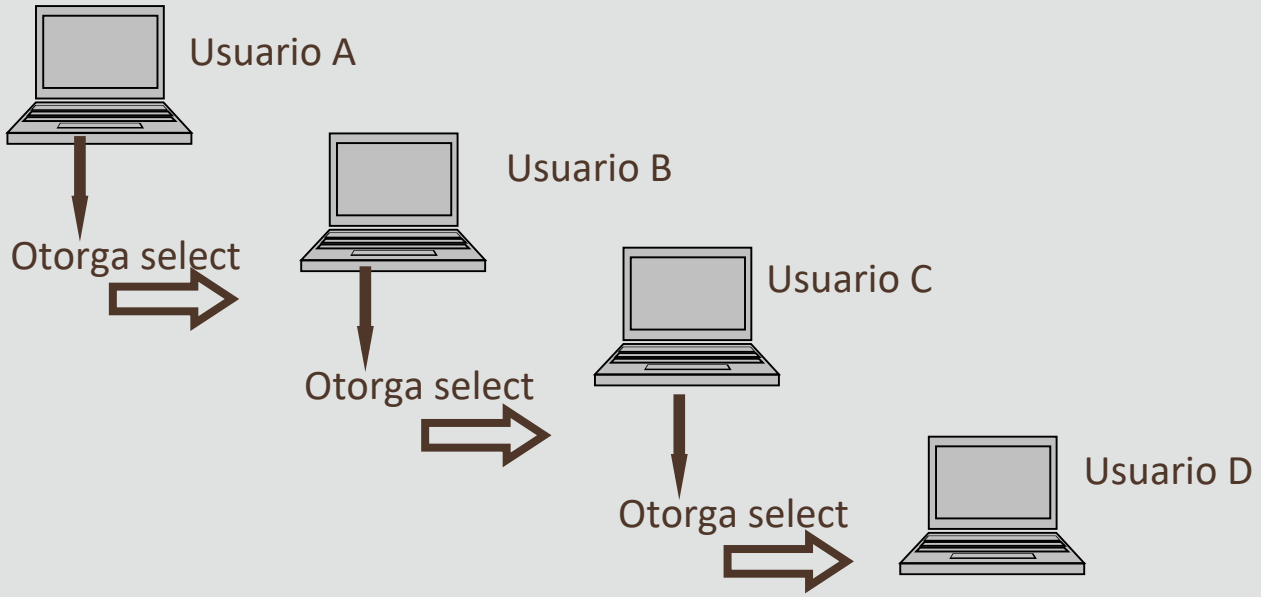
```
REVOKE {privilege [,privilege...]|ALL}
ON object
FROM   {user[, user...]|role|PUBLIC}
[CASCADE CONSTRAINTS];
```

- CASCADE CONSTRAINTS es obligatorio para eliminar todas las restricciones de integridad referenciales realizadas sobre el objeto mediante el privilegio REFERENCES

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

With Grant Option

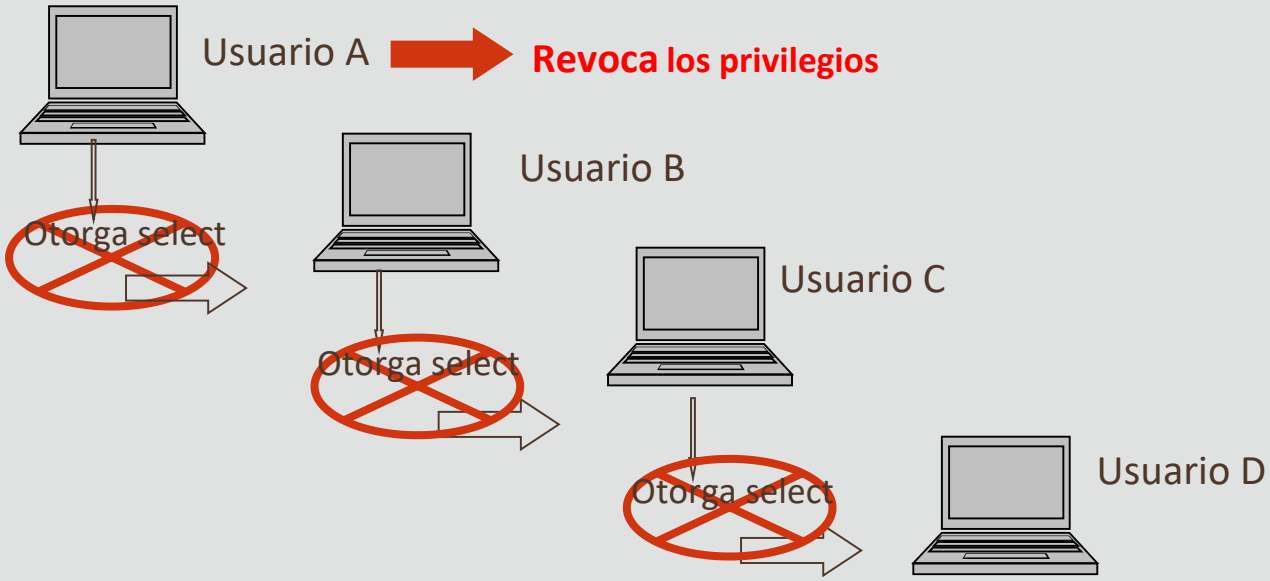
- Por ejemplo, si elusuario A otorga un privilegio SELECT en una tabla al usuario B, con la cláusula WITH GRANT OPTION, el usuario B puede otorgar al usuario C el privilegio SELECT también con la cláusula WITH GRANT OPTION



Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

With Grant Option

- Sinembargo, sielusuario A revoca los privilegios del usuarioB, los privilegios otorgados a los usuarios C y D también se revocan



Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Sinónimos Privados y Públicos

- Comose ha mencionado anteriormente en esta lección, puede crear un sinónimo para eliminar la necesidad de cualificar el nombre del objeto con el esquema y se ofrecen nombres alternativos para tablas, vistas, secuencias, procedimientos u otrosobjetos
- Los sinónimos pueden ser privados (valor por defecto) o públicos

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Sinónimos Privados y Públicos

- Un sinónimo público lo pueden crear los administradores de base de datos o usuarios de base de datos a los que se haya dado los privilegios para hacerlo, pero no todo el mundo puede crear automáticamente sinónimos públicos
- Nota: el privilegio CREATE PUBLIC SYNONYM no se ha otorgado a los alumnos de Academy

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Roles y Privilegios

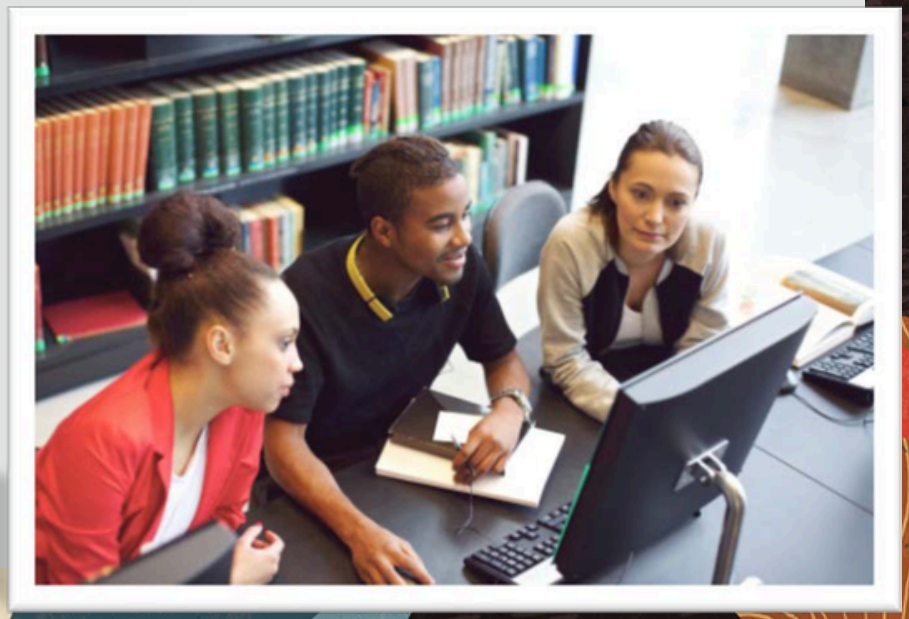
- Losrolesyprivilegios difieren de varias formas:
  - Unprivilegio de usuario es un derechoparaejecutar un tipo concretode sentencia SQL o un derecho para acceder a un objeto deotro usuario
  - Oracle define todos los privilegios
  - Los roles, por otra parte, los crean los usuarios (normalmente administradores) y se utilizan para agrupar los privilegios u otros roles
  - Se crean para que sea más fácil gestionar el otorgamiento de varios privilegios o roles a los usuarios
  - Los privilegios se incluyen con la base de datos y los roles los realizan los administradores de base de datos o los usuarios de una base de datos concreta

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Database Programming with SQL

17-3

Expresiones regulares



ORACLE
Academy

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Expresiones regulares

- Elusodeexpresionesnormales se basa en el uso de metacaracteres
  - Los metacaracteressoncaracteres con un significado especial, como un carácter comodín, un carácter repetitivo, un carácter nocoincidente o un rango de caracteres
  - Puede utilizar varios símbolos de metacaracteres predefinidos en la coincidencia de patrones
  - En las siguientes diapositivas se muestran algunos de los metacaracteresy se proporcione una breve explicación de cada uno de ellos

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Metacaracteres

Símbolo	Description
. (punto)	Coincide con cualquier carácter en el juego de caracteres soportados, excepto NULL
?	Coincide con ninguna o una incidencia
*	Coincide con cero o más incidencias
+	Coincide con una o más incidencias
()	Expresión de agrupación, que se trata como una sola subexpresión
\	Carácter de escape
|	Operador de alternancia para especificar coincidencias alternativas
^/$	Coincide con el principio de línea/final de línea
[ ]	Expresión de corchetes para una lista coincidente que coincide con cualquier expresión representada en la lista

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de Expresiones Normales

- Unaexpresión regularsimple es muy similar a la búsqueda con comodines con la que ya está familiarizado
- Veamos un ejemplo: vamos a utilizar el operador de punto para buscar la letra "a" seguida de cualquier carácter seguido de la letra "c"
- Como expresión regular, esto se haría como: 'a.c'
- La misma expresión como búsqueda con comodines SQL estándar sería: WHERE columnLIKE 'a_c'

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de Expresiones Normales

- ¿Cuálesdelassiguientescadenascoincidirá con 'a.c'?
  - 'ABC',
  - 'abc',
  - 'aqx',
  - 'axc',
  - 'aBc',
  - 'abC'
  - 'Amc'
  - 'amrc'

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de Expresiones Normales

- Lascadenas enrojocoinciden con la cadena de búsqueda 'a.c.'
- 'ABC', 'abc', 'aqx', 'axc', 'aBc', 'abC', 'Amc', 'amrc'
- El resto de ejemplos falla debido a que tienen el carácter en la posición incorrecta o con las mayúsculas/minúsculas incorrectos (mayúsculas no minúsculas según lo especificado en la cadena de búsqueda)

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Funciones de Expresiones Regulares

- Oracle proporciona un juego de funciones SQL que puede utilizar para buscar y manipular cadenas mediante expresiones regulares
- Puede utilizar estas funciones en cualquier tipo de dato que contenga datos de caracteres como CHAR, CLOB y VARCHAR2
- Una expresión regular debe ir entre comillas simples

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Funciones de Expresiones Regulares

Name	Description
REGEXP_LIKE	Similar to the LIKE operator, but performs regular expression matching instead of simple pattern matching
REGEXP_REPLACE	Searches for a regular expression pattern and replaces it with a replacement string
REGEXP_INSTR	Searches for a given string for a regular expression pattern and returns the position where the match is found
REGEXP_SUBSTR	Searches for a regular expression pattern within a given string and returns the matched substring
REGEXP_COUNT	Returns the number of times a pattern appears in a string. You specify the string and the pattern. You can also specify the start position and matching options (for example, c for case sensitivity).

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de Funciones de Expresiones Regulares

- Supongamos que se le ha pedido que enumere todos los empleados con el nombre Stephen o Steven

```
SELECT first_name,last_name
FROM employees
WHERE REGEXP_LIKE(first_name,'^Ste(v|ph)en$');
```

- Con expresiones regulares, solo tiene que utilizar la función REGEXP_LIKE y la cadena de búsqueda: '^Ste(v|ph)en$'
  - "^" especifica el inicio delacadenaqueseestábuscando
  - "S" mayúscula, seguida de
  - "t" minúscula, seguida de
  - "e" minúscula, seguida de

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de Funciones de Expresiones Regulares

- Con expresiones regulares, solo tiene que utilizar la función REGEXP_LIKE y la cadena de búsqueda: '^Ste(v|ph)en$'
  - "(" iniciauna subexpresión
  - "v" minúscula
  - "|" especifica un O
  - "p" minúscula seguida de "h" mayúscula
  - ")" termina con el grupo de opciones,
  - "e" minúscula
  - "n" minúscula
  - "$" especifica el final de la cadena que se está buscando

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de Funciones de Expresiones Regulares

- Ejemplo:

```
SELECT first_name, last_name
FROM employees
WHERE REGEXP_LIKE(first_name, '^Ste(v|ph)en$');
```

- Resultado:

FIRST_NAME	LAST_NAME
Steven	King

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de Funciones de Expresiones Regulares

- La función REPLACE de expresión regular sustituirá un patrón de cadena por otro
- En este ejemplo se busca una "H" seguida de cualquier vocal y se sustituyen por dos símbolos "*"

```
SELECT last_name, REGEXP_REPLACE(last_name,'^H(a|e|i|o|u)',
'**')
  AS "Name changed"
FROM employees;
```

LAST_NAME	"Name changed"
Abel	Abel
Davies	Davies
...	...
Hartstein	**rtstein
Higgins	**ggins
...	...

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de Funciones de Expresiones Regulares

- La función COUNT de expresión regular devuelve el número de veces que aparece un patrón en una cadena
- En este ejemplo se busca la subexpresión"ab"

```
SELECT country_name,REGEXP_COUNT(country_name,'(ab)')AS
"Count of 'ab'"
FROM wf_countries
WHERE REGEXP_COUNT(country_name, '(ab)')>0;
```

COUNTRY_NAME	Count of 'ab'
Republic of Zimbabwe	1
Arab Republic of Egypt	1
Great Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya	1
Kingdom of Saudi Arabia	1
Syrian Arab Republic	1
Gabonese Republic	1
United Arab Emirates	1

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Expresiones Regulares en Restricciones de Control

- Las expresiones regulares también se pueden utilizar como parte del código de la aplicación para garantizar que solo se almacenan los datos en la base de datos
- Se pueden incluir una llamada a una función de expresión regular, por ejemplo, una restricción CHECK

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Expresiones Regulares en Restricciones de Control

- Por lo tanto, si desea asegurarse de que no se captura ninguna dirección de correo electrónico sin "@" en una tabla en la base de datos, solo tiene que agregar las siguientes restricciones de control:

```
ALTER TABLEemployees
ADD CONSTRAINT email_addr_chk
CHECK(REGEXP_LIKE(email,'@'));
```

- Esto garantizará que todas las direcciones de correo electrónico incluyan un signo "@"

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Expresiones Regulares en Restricciones de Control

- Mediante expresiones regulares, puede comprobar el formato de las direcciones de correo electrónico más a fondo para comprobar que son válidas
- Una dirección de correo electrónico válida tendrá uno o más caracteres y, a continuación, @, seguido de uno o más caracteres y, a continuación, un . (punto), seguido de uno o más caracteres

```
CREATE TABLE my_contacts
(first_name VARCHAR2(15),
last_nameVARCHAR2(15),
email VARCHAR2(30) CHECK(REGEXP_LIKE(email, '.+@.+\..+')));
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Expresiones Regulares en Restricciones de Control

- Definiciones de sintaxis:
  - .+ significauno o más caracteres
  - @ un símbolo @
  - \. a . (un punto) (aquí la barra invertida es un carácter de escape)

```
CREATE TABLE my_contacts
(first_name VARCHAR2(15),
last_nameVARCHAR2(15),
email VARCHAR2(30) CHECK(REGEXP_LIKE(email, '.+@.+\..+')));
```


Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Database Programming with SQL

18-1

Transacciones de Base de Datos

ORACLE
Academy

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Transactions

- Las transacciones son un concepto fundamental de todos los sistemas de base de datos
- Las transacciones permiten a los usuarios realizar cambios en los datos y, a continuación, decidir si desean guardar o desechar el trabajo
- Las transacciones de base agrupar varios pasos en una unidad lógica de trabajo

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Transactions

- Unatransacción consiste en una de las siguientes opciones:
  - SentenciasDMLque constituyenun cambioconsistente de los datos
  - Las sentencias DML incluyen INSERT, UPDATE, DELETE y MERGE
  - Una sentencia DDL como CREATE, ALTER, DROP, RENAME o TRUNCATE
  - Una sentencia DCL como GRANT o REVOKE

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Analogía de Transacción

- Labase de datosde un banco contiene saldos de varias cuentas de cliente, así como saldos de depósito totales para otras sucursales
- Supongamos que un cliente desea retirar y transferir dinero de su cuenta y depositarlo en otra cuenta del cliente en una sucursal diferente

ORACLE Academy

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Analogía de Transacción

- Hay variospasosindependientes implicados para lograr esta operación bastante sencilla
- Las dos sucursales bancarias desean asegurarse de que se producen todos los pasos de la transacción, o no se produce ninguno de ellos, y si el sistema falla, la transacción no se deja parcialmente terminada
- La agrupación de los pasos de retirada y depósito en una transacción proporciona esta garantía
- Una transacción se produce completamente o no se produce en absoluto

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Control de Transacciones

- Lastransaccionessecontrolan mediante las siguientes sentencias:
  - COMMIT: representa el punto en eltiempo en elqueel usuario ha realizado todos los cambios que quería para agruparlos lógicamente y, puesto que no se ha cometido ningún error, el usuario está listo para guardar el trabajo
    - Cuandose emiteuna sentencia COMMIT,la transacciónactualfinaliza haciendo quetodos loscambios pendientes seanpermanentes
  - ROLLBACK: permite al usuario desechar los cambios realizados en la base de datos
    - Cuando seemiteunasentenciaROLLBACK,sedesechantodos los cambios pendientes

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Control de Transacciones

- Lastransaccionessecontrolan mediante las siguientes sentencias:
  - SAVEPOINT: crea unmarcador enuna transacción,quedivide la transacción en varias partes más pequeñas
  - ROLLBACK TO SAVEPOINT: permite al usuario realizar un rollbackde la transacción actual hasta un punto de grabación especificado
    - Siseha cometidounerror, elusuario puede emitiruna sentencia ROLLBACK TO SAVEPOINT desechando solo los cambios realizados después de establecer SAVEPOINT

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplo de Transacción

- Enelejemplo,elusuarioha emitido una sentencia UPDATE e inmediatamente creado SAVEPOINT one

```
UPDATE copy_departments
SET manager_id= 101
WHERE department_id= 60;

SAVEPOINT one;
```

- Después de una sentencia INSERT y una sentencia UPDATE (enla siguiente diapositiva), el usuario se ha dado cuenta de que no se ha incluido una cláusula WHERE en la última UPDATE
- Para solucionar el error, el usuario ha emitido ROLLBACK TO SAVEPOINT one

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplo de Transacción

- Losdatossehanrestaurado a su estado en SAVEPOINT one

```
INSERT INTO copy_departments(department_id, department_name,
  manager_id, location_id)
VALUES(130, 'Estate Management', 102, 1500);

UPDATE copy_departments
SET department_id= 140;

ROLLBACK TO SAVEPOINT one;

COMMIT;
```

Cláusula WHERE omitida

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

¿Cuándo Empieza y Termina una Transacción?

- Unatransacción empieza conlaprimerasentenciaDML (INSERT, UPDATE, DELETE o MERGE)
  - Una transacciónterminа cuando se produceunadelas siguientes situaciones:
  - Se emite una sentencia COMMIT o ROLLBACK
  - Se emite una sentencia DDL (CREATE, ALTER, DROP, RENAME oTRUNCATE)
  - Se emite una sentencia DCL (GRANT o REVOKE)
  - Un usuario sale normalmente de la utilidad de la base de datos Oracle, lo que hace que la transacción actual que se confirme de forma implícita

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

¿Cuándo Empieza y Termina una Transacción?

- Traslafinalizaciónde una transacción,lasiguiente sentencia SQL ejecutable inicia automáticamente la próxima transacción
- Se confirma automáticamente una nueva sentencia DDL o DCL y, por lo tanto, finaliza de forma implícita una transacción
- Todos los cambios de datos realizados durante una transacción son temporales hasta que se confirma la transacción

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Consistencia de Lectura

- Laconsistencia de lecturagarantiza una vista consistente de los datos para todos los usuarios en todo momento
- Que los lectores no visualicen datos en proceso de cambio
  - Que los escritores tengan garantizado que los cambios en la base de datos se realizarán de forma consistente
- Que los cambios realizados por un escritor no destruyan nientren en conflicto con los cambios que esté realizando otro escritor

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Consistencia de Lectura

- Laconsistencia de lectura es una implementación automática
- Una copia parcial de la base de datos se mantiene en segmentos de deshacer. Cuando el usuario A emite una operación de inserción, actualización o supresión en la base de datos, Oracle Server toma una instantánea (copia) de los datos antes de cambiarlos y los escribe en un segmento de deshacer (rollback)
- El usuario B sigue viendo la base de datos como existía antes de que se iniciaran los cambios; ve la instantánea de los datos del segmento de deshacer

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Consistencia de Lectura

- Antes de confirmar los cambios en la base de datos, solo el usuario que está cambiando los datos ve los cambios; todos los demás ven la instantánea en el segmento de deshacer
- Esto garantiza que los lectores de los datos vean datos consistentes en los que no se esté realizando actualmente ningún cambio

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Cambios Visibles

- Cuandose confirma una sentencia DML, cualquiera que ejecute la sentencia SELECT puede ver el cambio realizado
- Si se realiza un rollbackde la transacción, los cambios se deshacen:
  - Laversión original anteriorde los datos delsegmento de deshacer se vuelve a escribir en la tabla
  - Todos los usuarios ven la base de datos como existía antes de comenzar la transacción

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

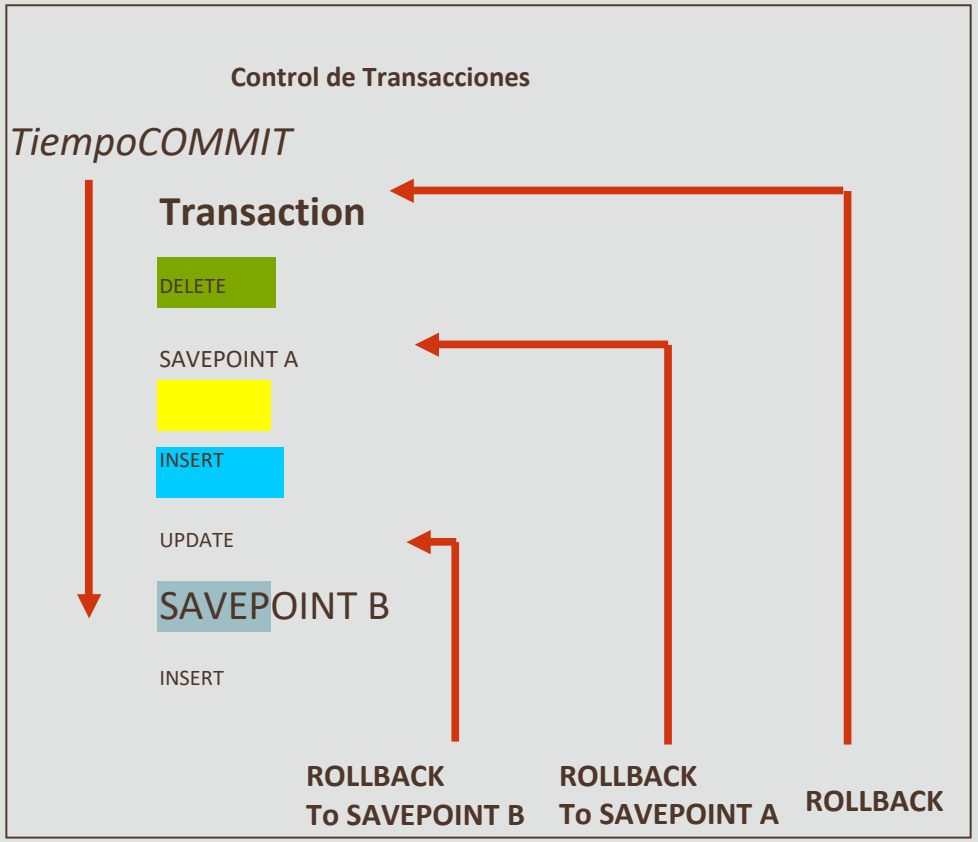
COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT

- COMMIT y ROLLBACK garantizan la consistencia de los datos, posibilitando obtener una vista previa de los cambios en los datos antes de hacer que los cambios sean permanentes y para agrupar lógicamente operaciones relacionadas
- SAVEPOINT crea un punto en una transacción al que puederealizar un rollbacksin tener que deshacer toda la transacción
- COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT se denominan lenguaje de control de transacciones o TCL

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT

- Enlatransacciónque se muestra enelgráfico, se ha emitido una sentencia DELETE y, a continuación, seha establecido SAVEPOINT A
- Este SAVEPOINT actúa como un marcador que permitirá al usuario para realizar un rollbackde los cambios posteriores en los datos al estado de los datos tal como existían en este punto



Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Procesamiento de Transacciones Implícitas

- El rollback automático se produce tras una terminación anormal de la utilizad de base de datos Oracle o cuando se produce un fallo del sistema
- Esto evita que cualquier error en los datos provoque cambios no deseados en las tablas subyacentes
- Por lo tanto, la integridad de los datos está protegida

Copyright © 2020, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Valor: Honestidad

Este valor es fundamental para el control de accesos. Se debe dar accesos y control necesario bajo los criterios correctos.

REFERENCIAS

Oracle Academy. (2020). DP 17-1 y 17-2: Control de Acceso de los Usuarios. Oracle Presentación del curso de Base de Datos. Oracle Academy.

Oracle Academy. (2020). DP 17-3: Expresiones regulares. Oracle Presentación del curso de Base de Datos. Oracle Academy.

Oracle Academy. (2020). DP 18-1: Transacciones de Bases de Datos. Oracle Presentación del curso de Base de Datos. Oracle Academy.

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA

DUDAS ¿?

Ejemplo práctico